Fase 0 dell'algoritmo del simplesso

Indice

Il problema ausiliario del simplesso

Risoluzione del problema ausiliario del simplesso

Dalla Fase 0 all'algoritmo del simplesso

Riconoscere i problemi LP inammissibili

Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso con la Fase 0

Il Teorema fondamentale della programmazione lineare

Il problema ausiliario del simplesso

Introduzione: Il problema ausiliario del simplesso

- L'algoritmo del simplesso parte da una **soluzione di base ammissibile**: quando le variabili di scarto non ne forniscono una, l'algoritmo non può essere avviato
- La **Fase** 0 è la procedura che trova una prima soluzione di base ammissibile, oppure dimostra che non ne esiste nessuna
- Si basa su un nuovo problema LP, il **problema ausiliario del simplesso**, ottenuto aggiungendo una variabile x_0
- Lo definiamo, e vediamo che si può sempre risolvere e che il suo valore ottimo dice se il problema LP originale è ammissibile

Forma standard di massimo

- Consideriamo un problema LP in forma standard di massimo con $n + m$ variabili non negative e m vincoli lineari di uguaglianza:

$$\max \quad \boldsymbol{c}' \boldsymbol{x}$$

$$\text{soggetto a} \quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0.$$

- È ottenuto da un problema LP in forma canonica di massimo con n variabili non negative e m vincoli lineari di minore o uguale aggiungendo m variabili di scarto non negative

La soluzione di base ammissibile iniziale

- Il Passo 0 dell'algoritmo del simplesso richiede una soluzione di base ammissibile iniziale
- Se $\boldsymbol{b} \geq 0$, la partizione

$$\mathcal{B} = \{n+1, n+2, \ldots, n+m\} \quad \text{e} \quad \mathcal{N} = \{1, 2, \ldots, n\}$$

  è associata alla base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e alla soluzione di base ammissibile iniziale $\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{b}$ e $\boldsymbol{x}_{\mathcal{N}} = 0$
- Se invece $b_i < 0$ per qualche $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$, questa partizione non è associata a una soluzione di base ammissibile, e l'algoritmo del simplesso non può essere avviato
- In questo caso eseguiamo la **Fase** 0 dell'algoritmo del simplesso

Fase 0 dell'algoritmo del simplesso

Definizione 1: Fase 0 dell'algoritmo del simplesso

*La **Fase** 0 dell'algoritmo del simplesso è una procedura che determina una soluzione di base ammissibile del problema LP in forma standard di massimo, insieme al dizionario associato, oppure dimostra che il problema LP è **inammissibile**.*

Per farlo, costruiamo un nuovo problema LP
con una variabile in più, che ha sempre
una soluzione di base ammissibile facile da trovare.

Problema ausiliario del simplesso

Definizione 2: problema ausiliario del simplesso

Dato un problema LP in forma standard di massimo, il ***problema ausiliario del simplesso*** *associato è il problema LP in forma standard di massimo ottenuto aggiungendo una variabile non negativa x_0, detta* ***variabile ausiliaria****, sottraendola dal membro sinistro di ogni vincolo lineare e sostituendo la funzione obiettivo:*

$$\max \quad -x_0$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n+m} a_{ij}\, x_j - x_0 = b_i, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}$$

$$x_0,\ x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n+m\}$$

Dati del problema ausiliario del simplesso (1/3)

- La variabile ausiliaria x_0 è posta in prima posizione
- I dati del problema ausiliario del simplesso sono:
  - il vettore colonna $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{n+m+1}$ delle variabili
  - il vettore dei costi $\boldsymbol{c} \in \mathbb{Z}^{n+m+1}$, la cui prima componente è -1 e le cui altre componenti sono 0
  - la matrice dei vincoli $\boldsymbol{A} \in \mathbb{Z}^{m \times (n+m+1)}$, ottenuta aggiungendo in testa alla matrice dei vincoli originale una colonna di m componenti tutte uguali a -1
  - il vettore dei termini noti $\boldsymbol{b} \in \mathbb{Z}^m$

Dati del problema ausiliario del simplesso (2/3)

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \\ x_{n+m} \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

- La prima componente di $\boldsymbol{x}$ è la variabile ausiliaria x_0, e la funzione obiettivo è $\boldsymbol{c}' \boldsymbol{x} = -x_0$

Dati del problema ausiliario del simplesso (3/3)

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & a_{11} & \dots & a_{1n} & 1 & \dots & 0 \\ -1 & a_{21} & \dots & a_{2n} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ -1 & a_{m1} & \dots & a_{mn} & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

- La prima colonna di $\boldsymbol{A}$ è la colonna di x_0, le ultime m colonne sono la matrice identità delle variabili di scarto

Il problema ausiliario del simplesso si risolve sempre

Il problema ausiliario del simplesso non è mai inammissibile e non è mai illimitato:

1. ammette sempre una soluzione ammissibile, ottenuta ponendo $x_j = 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$,

$$x_0 = \max\{0, -\min_i b_i\}$$

   e le variabili di scarto $x_{n+i} = b_i + x_0 \geq 0$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$

2. il suo valore obiettivo è $-x_0 \leq 0$ per ogni soluzione ammissibile

Di conseguenza, per il Teorema fondamentale della programmazione lineare, ammette sempre una **soluzione ottima**.

Ammissibilità di un problema LP

Teorema 1: ammissibilità di un problema LP

Il problema LP in forma standard di massimo ammette una soluzione ammissibile se e solo se il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso associato è uguale a 0.

- L'idea della dimostrazione è che una soluzione ammissibile del problema LP è esattamente una soluzione ammissibile del problema ausiliario del simplesso in cui la variabile ausiliaria assume il valore $x_0 = 0$

Dimostrazione (1/2)

Dimostriamo separatamente le due implicazioni.

($\Rightarrow$) Sia $\bar{\boldsymbol{x}}$ una soluzione ammissibile del problema LP. Il punto ottenuto aggiungendo $\bar{x}_0 = 0$ è una soluzione ammissibile del problema ausiliario del simplesso, poiché

$$\sum_{j=1}^{n+m} a_{ij}\,\bar{x}_j - \underbrace{\bar{x}_0}_{=0} = b_i, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

e il suo valore obiettivo è $-\bar{x}_0 = 0$.

Poiché il valore obiettivo di ogni soluzione ammissibile del problema ausiliario del simplesso è $-x_0 \leq 0$, questa soluzione è ottima e il valore ottimo è 0.

Dimostrazione (2/2)

($\Leftarrow$) Sia 0 il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso e sia $\tilde{\boldsymbol{x}}$ una soluzione ottima. Allora $\tilde{x}_0 = 0$ e, per i vincoli del problema ausiliario del simplesso,

$$\sum_{j=1}^{n+m} a_{ij}\, \tilde{x}_j = b_i + \underbrace{\tilde{x}_0}_{=0} = b_i, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}.$$

Di conseguenza, il punto ottenuto eliminando la variabile ausiliaria soddisfa i vincoli di uguaglianza $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ e i vincoli di non negatività $\boldsymbol{x} \geq 0$, e quindi è una soluzione ammissibile del problema LP. $\square$

Un certificato di inammissibilità

Se il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso
è strettamente negativo,

allora il problema LP è **inammissibile**.

Costruiamo ora il problema ausiliario del simplesso
di un piccolo problema LP con $n = 2$ e $m = 3$.

Esempio (1/3)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
\max & & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -3 \\
& - & x_1 & + & & x_2 & \leq & 2 \\
& & x_1 & + & & x_2 & \leq & 6 \\
& & x_1, & & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Useremo questo problema LP come esempio guida del capitolo

Esempio (2/3)

Aggiungendo $m = 3$ variabili di scarto, otteniamo il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n + m = 5$ variabili non negative:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcrcr} \max & x_1 & + & 2\ x_2 & & & & & & & \\ \text{soggetto a} & -x_1 & - & x_2 & + & x_3 & & & & = & -3 \\ & -x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & & = & 2 \\ & x_1 & + & x_2 & & & & & + & x_5 & = & 6 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & 0 \end{array}$$

- Poiché $b_1 = -3 < 0$, la partizione $\mathcal{B} = \{3,\ 4,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2\}$ non è associata a una soluzione di base ammissibile, e dobbiamo eseguire la Fase 0

Esempio (3/3)

Il problema ausiliario del simplesso associato, con $n + m + 1 = 6$ variabili non negative, è il seguente:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrr}
\max & - & x_0 & & & & & & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & - & x_0 & - & x_1 & - & x_2 & + & x_3 & & & & & = & -3 \\
 & - & x_0 & - & x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & & & = & 2 \\
 & - & x_0 & + & x_1 & + & x_2 & & & & & + & x_5 & = & 6 \\
 & & x_0, & & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & 0
\end{array}
$$

- La colonna di x_0 ha tutte le componenti uguali a -1 e la funzione obiettivo è $-x_0$

Riepilogo: il problema ausiliario del simplesso

Quando serve la Fase 0:

- Se $b_i < 0$ per qualche i, le variabili di scarto non danno una soluzione di base ammissibile
- La Fase 0 ne trova una, con il suo dizionario, oppure dimostra che il problema LP è inammissibile

Il problema ausiliario del simplesso:

- Si aggiunge $x_0 \geq 0$, la si sottrae da ogni vincolo e si massimizza $-x_0$
- Non è mai inammissibile e non è mai illimitato
- Il problema LP è ammissibile se e solo se il suo valore ottimo è 0

Risoluzione del problema ausiliario del simplesso

Introduzione: Risoluzione del problema ausiliario del simplesso

- Il problema ausiliario del simplesso si risolve con lo stesso algoritmo del simplesso
- Anche il suo primo dizionario non è ammissibile, ma una sola **operazione di pivot speciale** su x_0 lo rende ammissibile
- Poi l'algoritmo del simplesso procede come di consueto fino a trovare un dizionario ottimo
- Vediamo i tre possibili esiti della Fase 0, e la eseguiamo sull'esempio guida

Il dizionario iniziale del problema ausiliario del simplesso

- Le m variabili di scarto danno la partizione

$$\mathcal{B} = \{n+1, n+2, \ldots, n+m\} \quad \text{e} \quad \mathcal{N} = \{0, 1, 2, \ldots, n\},$$

che è associata alla base $\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}} = \boldsymbol{I}$ e al dizionario

$$\begin{cases} x_i = b_i - \sum_{j \in \mathcal{N}} \bar{a}_{ij}\, x_j, \quad \forall i \in \mathcal{B} \\ \\ -w = 0 - x_0 \end{cases}$$

- $-w = -x_0$ indica la funzione obiettivo del problema ausiliario del simplesso (cioè $w = x_0$)
- Questo dizionario non è associato a una soluzione di base ammissibile, poiché $b_i < 0$ per qualche $i \in \mathcal{B}$

- Basta una sola **operazione di pivot speciale** per ottenere una soluzione di base ammissibile del problema ausiliario del simplesso
- La variabile ausiliaria x_0 **entra** in base
- La variabile che **esce** dalla base è quella con il valore più negativo

Operazione di pivot speciale

- La colonna pivot è la variabile ausiliaria x_0 e la riga pivot è la variabile in base x_r con

$$r \in \arg\min\{\, b_i : i \in \mathcal{B} \,\}$$

- Dopo questa operazione di pivot, i valori delle variabili sono

$$x_0 = -b_r \qquad \text{e} \qquad x_i = b_i - b_r, \quad \forall i \in \mathcal{B} \setminus \{r\}$$

- Sono tutti non negativi, poiché $b_r \leq b_i$ per ogni $i \in \mathcal{B}$

Poi l'algoritmo del simplesso

- A partire dalla soluzione di base ammissibile ottenuta con l'operazione di pivot speciale, l'algoritmo del simplesso viene eseguito sul problema ausiliario del simplesso fino a trovare una soluzione ottima
- Poiché il problema ausiliario del simplesso non è mai illimitato, l'algoritmo termina sempre con un **dizionario ottimo**

Che cosa ci dice il dizionario ottimo
sul problema LP originale?

I tre casi al termine della Fase 0

Al termine della Fase 0 si verifica esattamente uno dei tre casi seguenti:

1. il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso è **strettamente negativo**: il problema LP è **inammissibile**
2. il valore ottimo è 0 e la variabile ausiliaria x_0 è **fuori base**: la base ottima del problema ausiliario del simplesso, dopo aver eliminato x_0 da $\mathcal{N}$, è una base del problema LP associata a una soluzione di base ammissibile
3. il valore ottimo è 0 e la variabile ausiliaria x_0 è **in base**, necessariamente con valore $x_0 = 0$: un'ulteriore operazione di pivot fa uscire x_0 dalla base, riconducendoci al caso precedente

Il terzo caso: x_0 in base con valore 0 (1/2)

- Nel terzo caso, la soluzione di base ammissibile del problema ausiliario del simplesso è **degenere**, poiché la variabile in base x_0 assume il valore 0
- Si esegue un'operazione di pivot sulla riga di x_0, scegliendo come colonna pivot una qualsiasi variabile fuori base x_j con $j \in \mathcal{N}$ tale che

$$\bar{a}_{0j} \neq 0$$

- Il valore delle altre variabili in base non cambia, poiché il valore di x_0 è 0

Il terzo caso: x_0 in base con valore 0 (2/2)

- Tale variabile x_j esiste sempre
- Altrimenti la riga di x_0 in

$$\boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1}\boldsymbol{A}$$

(senza la colonna di x_0) sarebbe nulla

- Questo è in contraddizione con $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = m$, che vale poiché $\boldsymbol{A}$ contiene la matrice identità delle variabili di scarto

Eseguiamo ora la Fase 0
sul problema ausiliario del simplesso
dell'esempio guida.

Esempio: Fase 0 (1/5)

- Consideriamo il problema ausiliario del simplesso dell'esempio guida, con $\mathcal{B} = \{3, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{0, \ 1, \ 2\}$
- Il dizionario iniziale è:

$$\begin{cases} x_3 = -3 + x_0 + x_1 + x_2 \\ x_4 = 2 + x_0 + x_1 - x_2 \\ x_5 = 6 + x_0 - x_1 - x_2 \\ -w = 0 - x_0 \end{cases}$$

- La soluzione di base associata non è ammissibile, poiché $\bar{b}_3 = -3 < 0$

Esempio: Fase 0 (2/5)

Operazione di pivot speciale

- La colonna pivot è x_0 e la riga pivot è x_3, la variabile in base con il valore più negativo
- Risolvendo rispetto a x_0 la prima equazione otteniamo $x_0 = 3 + x_3 - x_1 - x_2$
- Sostituendola nelle altre equazioni otteniamo il dizionario con $\mathcal{B} = \{0,\ 4,\ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{1,\ 2,\ 3\}$:

$$\begin{cases} x_0 = 3 - x_1 - x_2 + x_3 \\ x_4 = 5 - 2x_2 + x_3 \\ x_5 = 9 - 2x_1 - 2x_2 + x_3 \\ -w = -3 + x_1 + x_2 - x_3 \end{cases}$$

Esempio: Fase 0 (3/5)

- La soluzione di base ammissibile associata al dizionario dopo l'operazione di pivot speciale è

$$\bar{x}_0 = 3, \quad \bar{x}_4 = 5, \quad \bar{x}_5 = 9 \quad \text{e} \quad \bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \bar{x}_3 = 0$$

  di valore $-w = -3$

- Come previsto dall'operazione di pivot speciale, $\bar{x}_0 = -(-3)$, $\bar{x}_4 = 2 - (-3)$ e $\bar{x}_5 = 6 - (-3)$ sono tutti non negativi

- I costi ridotti di x_1 e x_2 sono positivi: il dizionario non è ancora ottimo, e proseguiamo con l'algoritmo del simplesso

Esempio: Fase 0 (4/5)

Prima operazione di pivot

- Il costo ridotto di x_1 è $\bar{c}_1 = 1 > 0$, e quindi la colonna pivot è x_1
- I valori della sua colonna sono $\bar{a}_{01} = 1$ e $\bar{a}_{51} = 2$, e quindi $t_m = \min\left\{\frac{3}{1}, \frac{9}{2}\right\} = 3$ e la riga pivot è x_0
- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{0, \ 2, \ 3\}$, è:

$$\begin{cases} x_1 &= 3 - x_0 - x_2 + x_3 \\ x_4 &= 5 - 2x_2 + x_3 \\ x_5 &= 3 + 2x_0 - x_3 \\ -w &= 0 - x_0 \end{cases}$$

Esempio: Fase 0 (5/5)

- Tutti i costi ridotti sono non positivi, e quindi questo dizionario è ottimo
- Il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso è 0 e la variabile ausiliaria x_0 è fuori base
- Di conseguenza, il problema LP dell'esempio guida è **ammissibile** e

$$\mathcal{B} = \{1, \quad 4, \quad 5\}$$

è una base associata a una soluzione di base ammissibile

Riepilogo: risoluzione del problema ausiliario del simplesso

Operazione di pivot speciale:

- x_0 entra in base, esce la variabile in base con il valore più negativo
- Dopo di essa, $x_0 = -b_r$ e $x_i = b_i - b_r \geq 0$: il dizionario è ammissibile

Termine della Fase 0:

- Valore ottimo < 0: il problema LP è inammissibile
- Valore ottimo 0, x_0 fuori base: una soluzione di base ammissibile del problema LP
- Valore ottimo 0, x_0 in base (con valore 0): un ulteriore pivot sulla sua riga

Dalla Fase 0 all'algoritmo del simplesso

Introduzione: Dalla Fase 0 all'algoritmo del simplesso

- La Fase 0 termina con una base del problema LP, ma il suo dizionario contiene ancora x_0 e la funzione obiettivo $-w$ del problema ausiliario del simplesso
- Vediamo come costruire da esso il **dizionario iniziale** del problema LP originale
- Poi l'algoritmo del simplesso parte come di consueto: risolviamo l'esempio guida fino alla sua soluzione ottima, e seguiamo il percorso sulla regione ammissibile

Il dizionario ottimo della Fase 0

- Al termine della Fase 0, il dizionario ottimo del problema ausiliario del simplesso fornisce le equazioni delle variabili in base del problema LP in funzione delle sue variabili fuori base, una volta eliminata la variabile ausiliaria x_0 da $\mathcal{N}$
- L'ultima equazione di quel dizionario, tuttavia, è quella della funzione obiettivo $-w$ del problema ausiliario del simplesso
- Deve essere sostituita dall'equazione della funzione obiettivo originale z

La funzione obiettivo originale

- L'equazione della funzione obiettivo originale si ottiene **sostituendo**, in

$$z = \sum_{j=1}^{n+m} c_j \, x_j,$$

l'equazione di ogni variabile in base x_i con $i \in \mathcal{B}$, in modo che z sia scritta in funzione delle sole variabili fuori base

- Equivalentemente, si calcola come

$$\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{b} \qquad \text{e} \qquad \bar{\boldsymbol{c}}' = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{N}} - \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \, \boldsymbol{A}_{\mathcal{N}}$$

- Una volta disponibile il dizionario iniziale del problema LP, l'algoritmo del simplesso viene eseguito come di consueto, a partire dal suo Passo 1

Esempio: dalla Fase 0 all'algoritmo del simplesso (1/2)

- Consideriamo il dizionario ottimo del problema ausiliario del simplesso dell'esempio guida, con $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\}$
- Eliminando la variabile ausiliaria x_0, le equazioni delle variabili in base del problema LP sono:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - x_2 + x_3 \\ x_4 = 5 - 2\,x_2 + x_3 \\ x_5 = 3 - x_3 \end{cases}$$

- La funzione obiettivo è $z = x_1 + 2\,x_2$, e in essa compare la variabile in base x_1
- Sostituendo la sua equazione, otteniamo:

$$z = \underbrace{3 - x_2 + x_3}_{= x_1} + 2\,x_2 = 3 + x_2 + x_3$$

Esempio: dalla Fase 0 all'algoritmo del simplesso (2/2)

- Di conseguenza, con $\mathcal{B} = \{1, \ 4, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3\}$, il dizionario iniziale del problema LP dell'esempio guida è:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - x_2 + x_3 \\ x_4 = 5 - 2x_2 + x_3 \\ x_5 = 3 - x_3 \\ z = 3 + x_2 + x_3 \end{cases}$$

- La soluzione di base ammissibile associata è

$$\bar{x}_1 = 3, \quad \bar{x}_4 = 5, \quad \bar{x}_5 = 3 \quad \text{e} \quad \bar{x}_2 = \bar{x}_3 = 0$$

di valore 3

A partire da questo dizionario iniziale,
determinato dalla Fase 0,
eseguiamo ora l'algoritmo del simplesso.

Esempio: l'algoritmo del simplesso dopo la Fase 0 (1/4)

Prima operazione di pivot

- Il costo ridotto di x_2 è $\bar{c}_2 = 1 > 0$, e quindi la colonna pivot è x_2
- I valori della sua colonna sono $\bar{a}_{12} = 1$ e $\bar{a}_{42} = 2$, e quindi $t_m = \min\left\{\frac{3}{1}, \frac{5}{2}\right\} = \frac{5}{2}$ e la riga pivot è x_4
- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 5\}$ e $\mathcal{N} = \{3, \ 4\}$, è:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \\ x_5 = 3 - x_3 \\ z = \frac{11}{2} + \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \end{cases}$$

Esempio: l'algoritmo del simplesso dopo la Fase 0 (2/4)

Seconda operazione di pivot

- Il costo ridotto di x_3 è $\bar{c}_3 = \frac{3}{2} > 0$, e quindi la colonna pivot è x_3
- L'unico valore positivo della sua colonna è $\bar{a}_{53} = 1$, e quindi $t_m = \frac{3}{1} = 3$ e la riga pivot è x_5
- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{1, \ 2, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{4, \ 5\}$, è:

$$\begin{cases} x_1 = 2 + \frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 \\ x_2 = 4 - \frac{1}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 \\ x_3 = 3 - x_5 \\ z = 10 - \frac{1}{2}x_4 - \frac{3}{2}x_5 \end{cases}$$

Esempio: l'algoritmo del simplesso dopo la Fase 0 (3/4)

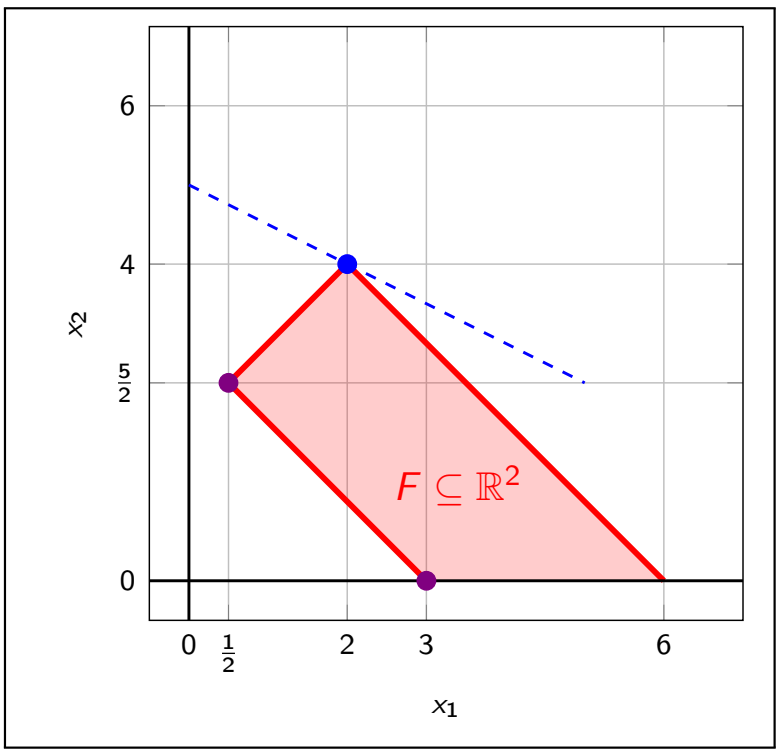
- Tutti i costi ridotti sono non positivi, e quindi questo dizionario è ottimo
- Una soluzione ottima del problema LP dell'esempio guida è

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- Il valore ottimo è

$$z(\,LP\,) = 10$$

Esempio: l'algoritmo del simplesso dopo la Fase 0 (4/4)



- F è delimitata dalle rette $-x_1 - x_2 = -3$ (in basso a sinistra), $-x_1 + x_2 = 2$ (in alto a sinistra), $x_1 + x_2 = 6$ (a destra) e dall'asse x_1
- Blu tratteggiato: l'insieme di livello $x_1 + 2\,x_2 = 10$ passante per il vertice ottimo
- Viola: la soluzione di base ammissibile $(3, 0)$ della Fase 0 e il vertice $(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$ dopo la prima operazione di pivot
- Blu: la soluzione ottima

Riepilogo: dalla Fase 0 all'algoritmo del simplesso

Dizionario iniziale del problema LP:

- Si elimina x_0 dal dizionario ottimo della Fase 0
- Si sostituisce l'equazione di $-w$ con quella di z, scritta in funzione delle variabili fuori base (per sostituzione, oppure con $\bar{z} = \boldsymbol{c}'_{\mathcal{B}} \boldsymbol{A}_{\mathcal{B}}^{-1} \boldsymbol{b}$ e $\bar{\boldsymbol{c}}'$)

Poi l'algoritmo del simplesso:

- Parte dal suo Passo 1
- Nell'esempio guida: da $(3, 0)$, passando per $(\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$, fino alla soluzione ottima $(2, 4)$ di valore 10

Riconoscere i problemi LP inammissibili

Introduzione: Riconoscere i problemi LP inammissibili

- La Fase 0 non trova soltanto un punto di partenza: **dimostra** anche che un problema LP non ha nessuna soluzione ammissibile
- Questo accade quando il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso è strettamente negativo
- Lo vediamo su un piccolo problema LP con due vincoli in contraddizione fra loro

Certificato di inammissibilità

- Se il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso è strettamente negativo, allora, per il teorema sull'ammissibilità di un problema LP, il problema LP è **inammissibile**
- In questo caso il dizionario ottimo del problema ausiliario del simplesso è un **certificato di inammissibilità**

Esempio: problema LP inammissibile (1/4)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$
\begin{array}{rrcrcr}
\max & & x_1 & + & x_2 & \\
\text{soggetto a} & & x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\
 & - & x_1 & - & x_2 & \leq & -4 \\
 & & x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Poiché $b_2 = -4 < 0$, eseguiamo la Fase 0

Esempio: problema LP inammissibile (2/4)

- Con $\mathcal{B} = \{3, \ 4\}$ e $\mathcal{N} = \{0, \ 1, \ 2\}$, il dizionario iniziale del problema ausiliario del simplesso è:

$$\begin{cases} x_3 = 2 + x_0 - x_1 - x_2 \\ x_4 = -4 + x_0 + x_1 + x_2 \\ -w = 0 - x_0 \end{cases}$$

- La soluzione di base associata non è ammissibile, poiché $\bar{b}_4 = -4 < 0$

Esempio: problema LP inammissibile (3/4)

Operazione di pivot speciale

- La colonna pivot è x_0 e la riga pivot è x_4, la variabile in base con il valore più negativo
- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{0, \ 3\}$ e $\mathcal{N} = \{1, \ 2, \ 4\}$, è:

$$\begin{cases} x_0 = 4 - x_1 - x_2 + x_4 \\ x_3 = 6 - 2x_1 - 2x_2 + x_4 \\ -w = -4 + x_1 + x_2 - x_4 \end{cases}$$

Esempio: problema LP inammissibile (4/4)

Prima operazione di pivot

- La colonna pivot è x_1, poiché $\bar{c}_1 = 1 > 0$
- I valori della sua colonna sono $\bar{a}_{01} = 1$ e $\bar{a}_{31} = 2$, e quindi $t_m = \min\left\{\frac{4}{1}, \frac{6}{2}\right\} = 3$ e la riga pivot è x_3
- Il nuovo dizionario, con $\mathcal{B} = \{0, \ 1\}$ e $\mathcal{N} = \{2, \ 3, \ 4\}$, è:

$$\begin{cases} x_0 = 1 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ x_1 = 3 - x_2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ -w = -1 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 \end{cases}$$

Esempio: problema LP inammissibile, conclusione

- Tutti i costi ridotti sono non positivi, e quindi questo dizionario è ottimo
- Il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso è

$$-1 < 0$$

  cioè la variabile ausiliaria assume il valore $\tilde{x}_0 = 1$ in ogni soluzione ottima
- Di conseguenza, il problema LP di questo esempio è **inammissibile**

Riepilogo: riconoscere i problemi LP inammissibili

Inammissibilità:

- Valore ottimo del problema ausiliario del simplesso strettamente negativo $\Rightarrow$ il problema LP è inammissibile
- Il dizionario ottimo del problema ausiliario del simplesso è un certificato di inammissibilità

Nell'esempio:

- I vincoli $x_1 + x_2 \leq 2$ e $-x_1 - x_2 \leq -4$ non possono valere insieme
- La Fase 0 termina con valore ottimo -1: la variabile ausiliaria non può arrivare a 0

Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso con la Fase 0

Introduzione: Pseudocodice dell'algoritmo del simplesso con la Fase 0

- Mettiamo ora tutto insieme in un unico algoritmo
- La Fase 0 diventa parte del Passo 0 (inizializzazione) dell'algoritmo del simplesso: si esegue solo quando qualche b_i è negativo
- I Passi 1 e 2 sono i consueti test di ottimalità e operazioni di pivot, usati sia sul problema ausiliario del simplesso sia sul problema LP originale

Pseudocodice (1/5)

Input
Un problema LP in forma standard di massimo.

Output
Una soluzione ottima del problema LP, se esiste; altrimenti, un certificato che il problema LP è inammissibile o illimitato.

Passo 0: **Inizializzazione**
Se $b_i \geq 0$ per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$, allora porre

$$\mathcal{B} \leftarrow \{n+1, n+2, \ldots, n+m\},$$
$$\mathcal{N} \leftarrow \{1, 2, \ldots, n\},$$

insieme al dizionario associato, e andare al Passo 1.

Pseudocodice (2/5)

Passo 0: **Inizializzazione** (continua)
Altrimenti, eseguire la **Fase** 0:

a. costruire il problema ausiliario del simplesso e il suo dizionario iniziale con $\mathcal{B} \leftarrow \{n+1, \ldots, n+m\}$ e $\mathcal{N} \leftarrow \{0, 1, \ldots, n\}$;
b. eseguire l'**operazione di pivot speciale**: la colonna pivot è x_0 e la riga pivot è x_r con $r \in \arg\min\{ b_i : i \in \mathcal{B} \}$;
c. eseguire il Passo 1 e il Passo 2 sul problema ausiliario del simplesso fino a trovare un dizionario ottimo;

Pseudocodice (3/5)

Passo 0: **Inizializzazione** (continua)

d. se il valore ottimo è strettamente negativo, allora il problema LP è **inammissibile** e `STOP`;
e. se la variabile ausiliaria x_0 è in base, eseguire un'operazione di pivot sulla sua riga per farla uscire dalla base;
f. eliminare x_0 da $\mathcal{N}$ e sostituire l'equazione di $-w$ con l'equazione della funzione obiettivo originale z, scritta in funzione delle variabili fuori base.

Andare al Passo 1.

Pseudocodice (4/5)

Passo 1: **Test di ottimalità**

Rispetto al dizionario corrente, se $\bar{c}_j \leq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$, allora la soluzione di base ammissibile $x_i = \bar{b}_i$, $\forall i \in \mathcal{B}$, e $x_j = 0$, $\forall j \in \mathcal{N}$, è una soluzione ottima e $\bar{z}$ è il valore ottimo. In questo caso `STOP`.

Pseudocodice (5/5)

Passo 2: **Operazioni di pivot**

La **colonna pivot** è una variabile fuori base x_p con $p \in \mathcal{N}$ tale che $\bar{c}_p > 0$. Se $\bar{a}_{ip} \leq 0$ per ogni $i \in \mathcal{B}$, allora il problema LP è **illimitato** e `STOP`. Altrimenti calcolare

$$t_m \leftarrow \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ip}} : i \in \mathcal{B},\ \bar{a}_{ip} > 0 \right\},$$

determinare la **riga pivot** x_r con $\bar{a}_{rp} > 0$ e $\bar{b}_r - t_m\, \bar{a}_{rp} = 0$, aggiornare il dizionario e porre $\mathcal{B} \leftarrow \big(\mathcal{B} \setminus \{r\}\big) \cup \{p\}$ e $\mathcal{N} \leftarrow \big(\mathcal{N} \setminus \{p\}\big) \cup \{r\}$. Andare al Passo 1.

Riepilogo: pseudocodice

Passo 0:

- Se $\boldsymbol{b} \geq 0$: si parte dalle variabili di scarto
- Altrimenti: Fase 0 (problema ausiliario, pivot speciale, simplesso fino al dizionario ottimo, controllo del valore ottimo, eliminazione di x_0, ripristino di z)

Passi 1 e 2:

- Test di ottimalità: $\bar{c}_j \leq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$
- Pivot: colonna pivot con $\bar{c}_p > 0$, test di illimitatezza, rapporto minimo t_m, riga pivot

Il Teorema fondamentale della programmazione lineare

Introduzione: Il Teorema fondamentale della programmazione lineare

- Con la Fase 0, l'algoritmo del simplesso si può applicare a **ogni** problema LP in forma standard di massimo
- La Fase 0 e l'algoritmo del simplesso, eseguiti uno dopo l'altro, dimostrano il **Teorema fondamentale della programmazione lineare**
- Descrive tutti i possibili esiti di un problema LP e mostra che, ogni volta che esiste una soluzione ottima, una di esse è una soluzione di base ammissibile

Teorema fondamentale della programmazione lineare

Teorema 2: Teorema fondamentale della programmazione lineare

Per ogni problema LP in forma standard di massimo:

1. *se ammette una soluzione ammissibile, allora ammette una soluzione* ***di base*** *ammissibile;*
2. *se ammette una soluzione ottima, allora ammette una soluzione* ***di base*** *ammissibile che è ottima;*
3. *è* ***inammissibile****, è* ***illimitato****, oppure ammette una* ***soluzione ottima****.*

L'idea della dimostrazione

- La Fase 0 e l'algoritmo del simplesso, eseguiti con una regola di pivot **anti-ciclaggio**, terminano dopo un numero finito di operazioni di pivot

- Ciascuno dei loro possibili esiti è uno dei tre casi dell'enunciato

Dimostrazione (1/4)

- Eseguiamo la Fase 0 sul problema LP, e poi l'algoritmo del simplesso con la **regola di pivot di Bland**
- Entrambi terminano dopo un numero finito di operazioni di pivot, poiché il numero di basi è finito e la regola di Bland impedisce il ciclaggio

Dimostrazione (2/4)

Punto 1.

- Se il problema LP ammette una soluzione ammissibile, allora, per il teorema sull'ammissibilità di un problema LP, il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso è 0
- La Fase 0 termina con un dizionario ottimo del problema ausiliario del simplesso in cui, eventualmente dopo un'ulteriore operazione di pivot, la variabile ausiliaria x_0 è fuori base
- La partizione associata $\mathcal{B}$ e $\mathcal{N}$ è quindi una base del problema LP la cui soluzione di base

$$\boldsymbol{x}_{\mathcal{B}} = \bar{\boldsymbol{b}} \geq 0$$

è ammissibile

Dimostrazione (3/4)

Punto 3. Se il problema LP non è inammissibile, per il Punto 1 l'algoritmo del simplesso può essere avviato da una soluzione di base ammissibile. Termina in uno di due modi:

(i) con un dizionario in cui $\bar{c}_j \leq 0$ per ogni $j \in \mathcal{N}$: per le condizioni sufficienti di ottimalità, la soluzione di base ammissibile associata è una soluzione ottima;

(ii) con una variabile fuori base x_p tale che $\bar{c}_p > 0$ e $\bar{a}_{ip} \leq 0$ per ogni $i \in \mathcal{B}$: per il certificato di illimitatezza, il problema LP è illimitato.

Di conseguenza, il problema LP è inammissibile, illimitato, oppure ammette una soluzione ottima, e i tre casi sono mutuamente esclusivi.

Dimostrazione (4/4)

Punto 2.

- Se il problema LP ammette una soluzione ottima, allora non è né inammissibile né illimitato

- Quindi l'algoritmo del simplesso termina nel caso (i) del Punto 3, con una soluzione ottima che è una soluzione di base ammissibile

□

Una conseguenza algoritmica

- Il Teorema fondamentale della programmazione lineare ha un'importante conseguenza algoritmica: per risolvere un problema LP basta cercare una soluzione ottima tra le sue soluzioni **di base** ammissibili
- Il loro numero è finito e al più

$$\binom{n+m}{m}$$

- L'algoritmo del simplesso ne esplora un piccolo sottoinsieme, passando da una soluzione di base ammissibile a un'altra il cui valore obiettivo non è minore

Riepilogo: il Teorema fondamentale della programmazione lineare

Il teorema:

- Ammissibile $\Rightarrow$ esiste una soluzione di base ammissibile
- Soluzione ottima $\Rightarrow$ esiste una soluzione di base ammissibile ottima
- Ogni problema LP è inammissibile, illimitato, oppure ha una soluzione ottima

La dimostrazione:

- La Fase 0 e l'algoritmo del simplesso con la regola di Bland terminano
- I loro esiti sono esattamente i tre casi

Riepilogo (1/2)

- Quando $b_i < 0$ per qualche i, le variabili di scarto non danno una soluzione di base ammissibile e si esegue la **Fase** 0
- Il **problema ausiliario del simplesso** aggiunge $x_0 \geq 0$, la sottrae da ogni vincolo e massimizza $-x_0$: non è mai inammissibile e non è mai illimitato
- Il problema LP è ammissibile se e solo se il valore ottimo del problema ausiliario del simplesso è 0
- Un'**operazione di pivot speciale** (x_0 entra, esce la variabile in base più negativa) rende ammissibile il primo dizionario del problema ausiliario del simplesso

Riepilogo (2/2)

- Al termine della Fase 0: valore ottimo < 0 (inammissibile), oppure 0 con x_0 fuori base, oppure 0 con x_0 in base (un ulteriore pivot)
- Il dizionario iniziale del problema LP si ottiene eliminando x_0 e scrivendo la funzione obiettivo originale z in funzione delle variabili fuori base
- Il **Teorema fondamentale della programmazione lineare**: ogni problema LP è inammissibile, illimitato, oppure ha una soluzione ottima, e allora anche una soluzione **di base** ammissibile ottima
- Basta cercare fra le al più $\binom{n+m}{m}$ soluzioni di base ammissibili